| 평가 항목 | 배점 |
|---|---|
| | 0,5 |
| : | 0,2 |
| | 0,3 |
| | 2×0,5 |
| | 0,4 |
| 6 | 6×0,1 |
| **합계** | **3,0** |

# 문제 2. 우주를 향한 환상적인 여행 (10.0점)

## 1. 특이한 모양의 행성 (4.0점)

1.1 **[0.7점]**

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \qquad F = G\frac{m_1 m_2}{r_{12}^2}. \tag{1}$$

,

$\sigma$

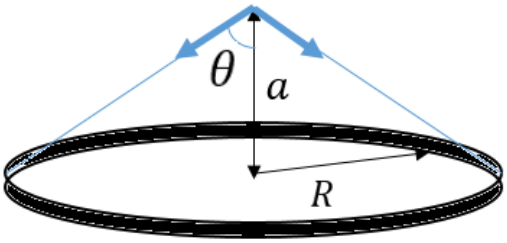
$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}. \tag{2}$$

$$g_1 = \frac{\rho_1 h}{2\cdot(1/4\pi G)} = 2\pi G\rho_1 h, \tag{3}$$

$$h = \frac{g_1}{2\pi G\rho_1} = 78.0km. \tag{4}$$

***

*무한 평면을 얇은 고리들로 나누어 적분해도*
*같은 결과를 쉽게 얻을 수 있다*




*질량이 $M$, 반지름이 $R$ 인 고리가*
*거리 $a$에서 작용하는 인력은 다음과 같다*

$$F = G\frac{Mm}{R^2+a^2}cos\theta = G\frac{Mm}{a^2}cos^3\theta.$$

*높이가 $h$ 인 평면을 두께 $dr$ 인 얇은 고리로 나눈다. 그러면*
*반지름 $r$ 인 고리가 작용하는 중력은 다음과 같다*

$$dF = G\frac{dMm}{a^2}cos^3\theta = G\frac{(\rho_1 h 2\pi r dr)m}{a^2}cos^3\theta.$$

*기하학적 관계에서 다음을 얻는다* $r = a\cdot tan\theta, dr = \frac{a}{cos^2\theta}d\theta.$
*위 식을 대입해 적분하면 전체 힘 $F$는 물체의 질량이 $m$일 때 다음과 같다*

$$F = 2\pi G\rho_1 hm\int_0^{\frac{\pi}{2}} sin\theta d\theta = 2\pi G\rho_1 hm.$$

*이는 정전기장과의 유사성으로 구한 결과와 같다.*

1.2 **[0.5점]**

$$\Omega_1 = \frac{4\pi}{2} = 2\pi, \tag{5}$$

$$\alpha = \frac{g_1}{2\pi} \qquad \alpha = G\rho_1 h = 1.56\times10^{-2}m/s^2. \tag{6}$$

1.3 **[0.7점]** $\Delta h$ .

$\Omega_2$ .

.

$$\Omega_2 = \frac{1}{6}4\pi = \frac{2}{3}\pi. \tag{7}$$